

Производственная практика (преддипломная)

Задание 1.7

Актуальность и проблема исследования

В системе СПО обучение физике сталкивается с тремя системными проблемами: крайней неоднородностью подготовки студентов, слабой связью материала с будущей профессией и дефицитом лабораторной базы.

Нейросетевые технологии обладают потенциалом для преодоления этих трудностей (адаптивность, генерация контента, диалог), однако их бессистемное применение создает риски (ошибки ИИ, снижение самостоятельности).

Выявлен научный пробел: отсутствует методически обоснованная система, определяющая условия превращения потенциала ИИ в реальный педагогический эффект.

Цель и гипотеза

Цель: Теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить методическую систему, интегрирующую нейросети в обучение физике студентов СПО.

Гипотеза: Нейросети повышают качество обучения не сами по себе, а только при строгом соблюдении трёх условий: 1) ассистивный (вспомогательный) режим, 2) обязательная двухэтапная верификация контента, 3) профессиональная контекстуализация заданий.

Теоретическая основа

Специфика СПО: Неоднородность групп и отрыв теории от практики делают неэффективной традиционную фронтальную модель, требуя гибких и контекстных инструментов.

Дидактический потенциал нейросетей: Раскрывается только через ассистивную роль ИИ, а его ошибки («галлюцинации») могут служить ресурсом для развития критического мышления при условии обязательной проверки.

Разработанная методическая система

Суть системы: Целостный конструкт из пяти компонентов (целевой, содержательный, процессуальный, диагностический, результативный), где нейросеть — не самоцель, а инструмент.

Ключевая модель: Трёхсубъектное взаимодействие «Преподаватель – ИИ – Студент». Преподаватель управляет и верифицирует, ИИ выполняет функции генератора, диалогового партнера и визуализатора, студент критически анализирует информацию.

Инструментарий: Разработан банк педагогических промптов, критерии оценки качества контента, сценарии занятий (для специальности «Технологии индустрии красоты») и реестр рисков с алгоритмами их минимизации.

Экспериментальная проверка и результаты

Дизайн: Эксперимент на базе колледжа «Звёздный» (г. Санкт-Петербург) с участием 60 студентов, разделенных на контрольную (традиционное обучение) и экспериментальную (обучение по разработанной системе) группы.

Статистически доказанная эффективность: По итогам 7-месячного формирующего этапа в экспериментальной группе зафиксирован значимый ($p < 0,001$) и практически весомый прирост (размер эффекта r до 0,68) по всем пяти критериям:

Когнитивный: с 39,5% до 76,6% (в контрольной — до 51,7%).

Мотивационный: с 38,0% до 75,6% (в контрольной — до 48,8%).

Рефлексивно-критический: с 24,3% до 73,7% (в контрольной — до 33,7%).

Профессионально-ориентированный: с 24,6% до 78,0% (в контрольной — до 37,7%).

Управление рисками: Зафиксированные дидактические и этические риски (начальные попытки копирования, некорректное использование) были успешно купированы встроенными в систему методическими приемами.

Выводы и значимость

Исследование доказало, что не сами нейросети, а педагогически выверенная система их применения является драйвером повышения качества обучения физике в СПО.

Разработанная система с готовым банком промптов, сценариями и методиками верификации готова к внедрению в учреждениях СПО сервисных специальностей.

Перспективы: Адаптация системы для технических профилей и проведение многофакторных экспериментов для выделения изолированного вклада нейросетей.